

Latihan IF3170 Introduction to AI

1. Tentukan apakah pernyataan berikut Benar atau Salah, sertakan alasannya.

a. Sebuah aplikasi chatbot harus dapat berpikir seperti manusia agar lolos Turing Test.
Jawaban: Salah, Turing Test hanya mengetes apakah chatbot dapat bertindak seperti manusia atau *acting humanly* (Naomi Risaka Sitorus - 13523122)

b. Persoalan teka-teki logika yang diselesaikan dengan memanfaatkan algoritma Backtracking Search, merupakan contoh aplikasi berbasis AI dengan pendekatan thinking rationally.

Jawaban: Benar, menyelesaikan persoalan logika dengan memanfaatkan Backtracking Search berarti langkah-langkah yang dilakukan bukan hanya sekadar meniru manusia tapi secara rasional. Jika ditemukan sesuatu yang tidak valid, maka alternatifnya adalah mundur/backtrack menemukan solusi yang valid.

Setelah diperiksa bersama Bu Fariska dan teman-teman, jawaban yang lebih tepat adalah **acting rationally**, karena pada teka-teki logika yang diselesaikan dengan Backtracking Search, cara yang dilakukan tidaklah sesuai logika yang sudah diatur secara formal. Pada penyelesaian logika ini lebih terfokus kepada hasil yang ingin dicapai atau tujuannya, maka jawaban yang lebih tepat adalah acting rationally. (Bevinda Vivian - 13523120)

c. Bahasan Intelligent Agent dalam kuliah ini adalah agen yang bisa bersifat rasional, artinya agen yang bekerja pada lingkungan tugas dengan properti 'partially observable' tidak akan bisa bersifat rational.

Jawaban : Salah. Intelligent Agent bisa bekerja pada lingkungan yang fully observable ataupun partially observable secara rasional asalkan Intelligent Agent membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi yang dimiliki (seperti informasi yang didapat dan informasi historis). Karena definisi rasional adalah memaksimalkan ekspektasi keberhasilan dengan informasi yang ada, bukan agen harus mengetahui semuanya. (Farrel Athalla Putra - 13523118)

2. Tentukan untuk aplikasi berikut ini, apakah menggunakan pendekatan AI (pilih 1 di antara pendekatan AI), atau tidak menggunakan pendekatan AI.

a. A Smart Traffic Light Controller, sebuah aplikasi yang mengatur waktu lampu lalu lintas pada suatu simpang jalan. Aplikasi ini memanfaatkan penerapan kaidah inferensi logika dalam kendali waktunya.

Jawaban : Benar, Aplikasi Smart Traffic Light Controller ini menggunakan pendekatan AI karena termasuk ke dalam ciri "Thinking Rationally" yang ditandai dengan penggunaan kaidah inferensi logika dalam kendali waktunya. (Fityatul Haq Rosyidi - 13523116)

b. Eugene Goostman — sebuah chatterbot yang dibangun oleh Vladimir Veselov, Eugene Demchenko, dan Sergey Ulasen. Aplikasi tersebut berhasil lulus Turing Test dengan nilai 33% juri mempercayai bahwa Eugene Goostman adalah anak berusia 13 tahun (dengan batas lolos Turing Test adalah 30%), dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan di Royal Society London.

Penjawab: Guntara Hambali - 13523114

Jawaban:

Iya, aplikasi ini menggunakan pendekatan AI karena termasuk dalam matriks **acting humanly**. Seperti kita tahu, turing test hanya ingin tahu apakah agent berperilaku seperti manusia. Aplikasi tersebut mencoba bertindak seolah-olah sebagai manusia dan ternyata berhasil melakukannya.

c. Multiagent system for Monitoring and Operation Recovery for an Airline Operations Control Center, adalah sistem berbasis multiagen yang digunakan untuk melakukan penjadwalan dan recovery pada saat terdapat kekacauan yang terjadi pada anggota crew, pesawat, dan penumpang. Agen yang terlibat memiliki modal pengetahuan mengenai batasan keadaan optimal dan keadaan yang tidak optimal untuk mendapatkan solusi persoalan.

Penjawab: Aria Judhistira - 13523112

Jawaban: **Iya**, persoalan ini menggunakan pendekatan AI yaitu **Acting Rationally**, karena dalam keadaan kekacauan, sistem mampu memilih solusi permasalahan yang tepat berdasarkan informasi tersedia, yakni modal pengetahuannya mengenai batasan-batasan kondisi optimal dan tidak optimal.

d. Aplikasi kalkulator, yang menghasilkan bilangan untuk operasi kali, bagi, tambah, dan kurang terhadap dua masukan bilangan dari pengguna.

Andrew Isra Saputra DB - 13523110

Jawaban : **Tidak** menggunakan pendekatan AI. Kalkulator hanya melakukan instruksi yang sama setiap input yang diterima sama. Sehingga developer hanya memprogram aksi dari kalkulator dengan kondisi yang sudah diketahui sebelumnya. Tidak ada pembelajaran yang terjadi disini. Tidak ada learning agent (Learning element) di aplikasi tersebut. Tidak ada juga penalaran yang terjadi disana.

e. HTM (Hierarchical Temporal Memory) untuk melacak anomali pada pasar saham, yang merupakan implementasi dari The Thousand Brand Theory of Intelligence; teori ini menerapkan prinsip-prinsip neuroscience.

Penjawab: Henry Filberto Shenelo - 13523108

Jawaban: **Iya**, menggunakan pendekatan AI. AI ini menggunakan pendekatan **Thinking Humanly** karena HTM dikembangkan dari teori mengenai otak dan meniru bagaimana manusia berpikir (menggunakan prinsip neuroscience).